

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Énergie et Semi-conducteurs :
Trajectoires de Divergence US/Europe 2024–2030

Analyse Géostratégique et Économique Intégrée

Chapitre IV quarter

Fabrice Pizzi

Université Sorbonne

Master Intelligence Économique — Intelligence Warfare

77% compute IA mondial = USA **1.6×** coût énergie EU/US **3.4:1** ratio
CACI US/EU (mode Power)

.Paris — Février 2026

7 chapitres • 4 scénarios prospectifs • 3 zones géographiques

Mots-clés : intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, export controls, compute souverain, géopolitique de l'IA, France, États-Unis, Chine

Conséquences pour l'Afrique

L'analyse menée dans les chapitres précédents a couvert l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Or, l'Afrique — identifiée dans la Conclusion générale comme un prolongement de recherche nécessaire — constitue désormais un terrain de compétition géopolitique décisif. Représentant 18 % de la population mondiale mais moins de 1 % de la capacité mondiale de data centers, le continent cumule un déficit structurel de compute avec un potentiel énergétique (géothermie, solaire, hydroélectricité) et un dynamisme démographique qui en font un enjeu majeur de la recomposition de l'ordre technologique mondial.¹ Ce chapitre complémentaire analyse les conséquences spécifiques du protectionnisme IA américain sur l'Afrique, en distinguant les dynamiques sous-régionales et les effets différenciés de la rivalité US-Chine.

6quat.1 Position structurelle : le continent du « compute paradox »

6quat.1.1 Un écart infrastructurel sans équivalent

L'Afrique présente l'asymétrie compute la plus extrême au monde. Mi-2025, le continent compte 223 data centers répartis dans 38 pays — moins de 2 % du total mondial (11 800+). La capacité installée est estimée entre 780 MW et 1 170 MW, soit l'équivalent d'un seul campus hyperscale américain.² La distribution est elle-même fortement concentrée : l'Afrique du Sud (56 data centers), le Kenya (19) et le Nigeria (17) hébergent 41 % de l'infrastructure continentale. L'Égypte et le Maroc dominent l'Afrique du Nord.

En termes de GPU IA — le facteur déterminant pour le compute frontier — l'écart est encore plus brutal. Seuls 5 % des innovateurs IA africains ont accès à du compute avancé, tandis que le déficit de demande non satisfaite est estimé à 7 millions d'heures GPU sur trois ans.³ Cet écart ne reflète pas une absence de demande mais une *absence d'offre* : le paradoxe du compute africain réside dans la coexistence d'une demande latente croissante et d'une infrastructure insuffisante pour la satisfaire. Le WEF estime que briser ce paradoxe pourrait libérer 1 200 à 1 500 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2030.

La croissance est néanmoins rapide. McKinsey (novembre 2025) projette la demande en data centers africains entre 1,5 et 2,2 GW à horizon 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 à 24 % selon les segments. Le marché africain des data centers, évalué à 1,94 milliard de dollars en 2025, devrait atteindre 4,36 milliards en 2031.⁴ Le marché nigérian seul est évalué à 288 millions de dollars en 2025 avec une projection à 1,09 milliard en 2031 (CAGR 25 %).

6quat.1.2 Classification Tier et accès au compute US

Dans l'architecture de contrôle à l'export américaine, la quasi-totalité des pays africains relève du **Tier 2** (accès restreint avec caps quantitatifs), voire du **Tier 3** pour les pays sous sanctions. Aucun pays africain ne figure dans le Tier 1 (accès illimité), réservé aux 20 alliés proches des États-Unis. Cette classification a des conséquences directes : les caps GPU imposent un plafond structurel à l'infrastructure de compute frontier accessible aux acteurs africains, même lorsque le financement est disponible. Le coût d'accès aux GPU Nvidia sur le marché secondaire est estimé entre 45 000 et 60 000 dollars l'unité.⁵

Paradoxalement, cette restriction américaine ouvre un espace stratégique pour les fournisseurs chinois. Huawei, présent sur le continent depuis les années 1990 via ses équipements télécom, contrôle environ 70 % du backbone 4G africain et mène le déploiement 5G dans 30 marchés. L'entreprise propose désormais des solutions data center intégrées (FusionModule2000, UPS5000-E) incluant des accélérateurs IA Ascend, à des prix significativement inférieurs à ceux de Nvidia.⁶ La classification Tier 2 crée donc un *push factor* vers l'écosystème technologique chinois, reproduisant en Afrique le mécanisme identifié pour l'Amérique du Sud (Chapitre VI bis).

6quat.2 Les pôles émergents : cartographie différenciée**6quat.2.1 Afrique du Sud : hub principal et point d'ancrage des hyperscalers**

L'Afrique du Sud détient 40,8 % de la part de marché africaine des data centers en 2025. Le marché sud-africain de l'IA dans les data centers croît à 42 % par an (de 70 millions en 2025 à 572 millions en 2031). Les trois hyperscalers américains ont consolidé leur présence : Microsoft (5,4 milliards de rands, ~300 millions de dollars d'ici 2027, après 20,4 milliards de rands investis sur trois ans), AWS (1,7 milliard de dollars dans la région du Cap), Google (région cloud Johannesburg).⁷ Le pays bénéficie d'une National AI Strategy, du Centre for AI Research (CAIR) et d'un réseau électrique relativement développé, malgré des épisodes récurrents de load shedding. C'est aussi le siège de la première AI Factory africaine de Cassava Technologies/Nvidia (3 000 GPU déployés mi-2025).

6quat.2.2 Nigeria : moteur de croissance de l'Afrique de l'Ouest

Le Nigeria émerge comme le marché data center à la croissance la plus rapide d'Afrique. Lagos concentre l'essentiel des investissements : Equinix (plan d'expansion de 100 millions de dollars sur le continent), Africa Data Centres, Digital Realty, Rack Centre.⁸ Le pays bénéficie de sa connectivité sous-marine (câbles WACS, ACE, MainOne, Glo-1) et d'un écosystème fintech dynamique (13 banques de dépôt intégrant des chatbots IA dès 2024). Microsoft s'engage à former un million de Nigériens à l'IA, le pays ayant identifié un potentiel de 15 milliards de dollars de contribution de l'IA au

PIB d'ici 2030. Le National Centre for AI and Robotics (NCAIR) structure l'écosystème de recherche.

6quat.2.3 Kenya : la « Silicon Savannah » et l'atout géothermique

Le Kenya se distingue par la combinaison unique d'un écosystème tech dynamique (« Silicon Savannah ») et d'un avantage énergétique structurel : plus de 60 % de son électricité provient de sources renouvelables, dont la géothermie de la zone de Naivasha. C'est cet atout qui a attiré l'investissement de 1 milliard de dollars de Microsoft et G42 (UAE) pour un data center géothermique de 100 MW à Olkaria, extensible à 1 GW.⁹ Le gouvernement offre des incitations fiscales en zones économiques spéciales (exemption de 10 % d'impôt sur les sociétés pendant 10 ans). Le campus IXAfrica de Nairobi, en partenariat stratégique avec Safaricom, fournit déjà une infrastructure AI-ready. La stratégie IA nationale (mars 2025) positionne le Kenya comme leader régional de la recherche et de l'innovation IA.

Le Kenya est également un terrain d'expérimentation pour les partenariats US-Kenya en semi-conducteurs : le USTDA a noué un partenariat avec Kenya Semiconductor Technologies Limited pour établir une installation de fabrication de semi-conducteurs à Nairobi, initiative sans précédent en Afrique subsaharienne.¹⁰

6quat.2.4 Maroc : le nœud de compute Europe-Afrique

Le Maroc occupe une position stratégique unique : situé à 15 km de l'Europe, connecté par de multiples câbles sous-marins, il se positionne comme *hub d'export de compute IA* plutôt que comme marché domestique. En juin 2025, un consortium mené par Naver (Corée du Sud) avec Nvidia a annoncé un projet de data center de 500 MW alimenté par énergies renouvelables, avec une première phase de 40 MW équipée de GPU Blackwell GB200. Le Maroc représente environ 35 % de la capacité data center continentale (soit ~140 MW).¹¹ L'objectif gouvernemental est ambitieux : 40 milliards de dirhams de revenus en services numériques avancés d'ici 2030, servant principalement des clients européens et moyen-orientaux. Iozera (Texas) avait déjà annoncé un investissement de 500 millions de dollars pour un data center de 386 MW à Tétouan. Le Centre international d'IA affilié à l'Université Mohammed VI Polytechnique, désigné centre UNESCO de catégorie II fin 2023, ancre la recherche.

6quat.2.5 Égypte : ambition régionale et stratégie gouvernementale

L'Égypte a adopté l'une des stratégies IA les plus structurées du continent, avec un cadre d'évaluation fondé sur trois critères (faisabilité technologique, impact sociétal, retour sur investissement). Le pays bénéficie de sa position géographique comme point de connexion entre Europe, Afrique et Moyen-Orient via les principales dorsales internet. L'Égypte figure parmi les cinq pays cibles de la AI Factory Cassava/Nvidia (12 000 GPU au total sur trois à quatre ans).¹²

6quat.2.6 Rwanda : le « laboratoire IA de l'Afrique »

Le Rwanda se positionne comme le « laboratoire IA de l’Afrique » (formulation officielle de sa National Policy on AI). Le pays a accueilli en avril 2025 le premier Sommet mondial de l’IA sur l’Afrique à Kigali, réunissant des participants de 40+ pays. Le Rwanda est le seul pays africain à disposer d’une politique nationale IA (distincte d’une stratégie). Le Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR Rwanda), en partenariat avec le WEF, expérimente des solutions IA en santé, agriculture, éducation et services publics. L’initiative Masakhane, hébergée en partie au Rwanda, développe des modèles NLP pour les langues africaines.¹³

Tableau 20 — Cartographie des pôles IA africains

Pôle	DC (nb)	Investissement clé	Atout distinctif	Acteur dominant
Afrique du Sud	56	MS 300 M\$; AWS 1,7 Md\$; Cassava/Nvidia 3 000 GPU	1er marché DC africain (40,8 %) ; CAIR ; National AI Strategy	Hyperscalers US
Nigeria	17–20	Equinix 100 M\$; marché DC 288 M\$ (2025) → 1,09 Md\$ (2031)	Population 220M ; fintech ; câbles sous-marins Lagos	Mix US/local
Kenya	19	MS+G42 1 Md\$ (géothermie 100 MW → 1 GW) ; IXAfrica	Géothermie 60 %+ ; Silicon Savannah ; ZES	MS / G42 (UAE)
Maroc	~15	Naver/Nvidia 500 MW ; Iozera 500 M\$; Cassava AI Factory	Proximité Europe (15 km) ; renouvelables ; export compute	Corée / US
Égypte	~12	Cassava/Nvidia ; hub Moyen-Orient/Afrique	Stratégie IA mature ; position géo carrefour	Mix US/Gulf
Rwanda	3–5	C4IR ; Sommet IA Kigali 2025 ; Masakhane NLP	Politique IA formelle ; « AI lab » continental	Multilatéral/WEF

6quat.3 La rivalité US-Chine en Afrique : l’IA comme nouveau terrain de compétition

6quat.3.1 L’offensive américaine : Nvidia, Microsoft et le modèle AI Factory

L’engagement américain le plus structurant est le partenariat Cassava Technologies-Nvidia, annoncé en mars 2025. Ce projet constitue l’un des plus importants engagements d’infrastructure technologique privée en Afrique : jusqu’à 720 millions de dollars pour déployer 12 000 GPU Nvidia dans cinq pays (Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Kenya, Maroc) sur trois à quatre ans. Nvidia a ensuite réalisé un investissement en capital dans Cassava en octobre 2025.¹⁴ Le modèle est l’AI-as-a-Service (AIaaS) : rendre les GPU accessibles en location aux startups, universités et

gouvernements africains, permettant de contourner partiellement le coût prohibitif d'acquisition directe.

Parallèlement, les hyperscalers américains intensifient leur présence : Microsoft (300 millions de dollars en Afrique du Sud, 1 milliard au Kenya avec G42), Google (37 millions de dollars spécifiquement pour « l'IA pour l'Afrique », dans un engagement global de 1 milliard pour la tech africaine). Microsoft a formé plus de 4 millions de jeunes Africains en compétences numériques en cinq ans et s'engage à connecter 124 millions de personnes en Afrique à internet.¹⁵ L'AI Action Plan américain (juillet 2025) intègre explicitement l'Afrique dans sa stratégie d'exportation du « full AI technology stack ».

6quat.3.2 La pénétration chinoise : Huawei, DeepSeek et les Belt and Road numériques

La présence chinoise en Afrique précède de loin la compétition IA. Huawei a construit l'essentiel de l'infrastructure télécom du continent dans le cadre des Belt and Road Initiatives et domine 70 % du backbone 4G africain avec des opérations dans 30+ marchés.¹⁶ Cette base installée confère un avantage structurel considérable pour la couche IA. Huawei déploie désormais des data centers IA intégrés : en Éthiopie, le FusionModule2000 a été installé à la Cooperative Bank of Oromia (24,7 milliards de dollars de transactions digitales), faisant de Huawei le premier à déployer une infrastructure IA opérationnelle en Afrique subsaharienne, devant Schneider Electric, Vertiv et Eaton encore en phase pilote.

Le chatbot chinois DeepSeek se répand rapidement au Kenya, où des startups l'utilisent pour l'analyse économique et l'évaluation des risques d'investissement, à un coût inférieur de 94 % à ChatGPT. Huawei a formé 120 000 Africains et développe des chaînes d'approvisionnement locales.¹⁷ Le FOCAC 2024 (Forum on China-Africa Cooperation) a annoncé le développement d'un centre de coopération numérique Chine-Afrique et 20 projets d'infrastructure et de transformation numérique. Le parallèle avec les Belt and Road physiques est direct : les infrastructures IA chinoises améliorent l'accès mais créent une dépendance technologique et politique.

6quat.3.3 Le « double bind » africain

L'Afrique est prise dans un *double bind* structurel. D'un côté, le protectionnisme américain (classification Tier 2, tarifs 25 % Section 232) restreint l'accès au compute frontier Nvidia. De l'autre, le recours à l'alternative chinoise (Huawei Ascend, DeepSeek) expose à des risques de surveillance, de dépendance géopolitique et de sanctions secondaires américaines. Les données des utilisateurs de DeepSeek sont stockées sur des serveurs accessibles au gouvernement chinois. Pour les pays africains qui aspirent à maintenir des relations avec les deux blocs, chaque choix d'infrastructure est un choix d'alignement.¹⁸

Tableau 21 — Compétition US-Chine en Afrique : cartographie des engagements IA

Dimension	États-Unis	Chine
Infrastructure	Cassava/Nvidia (720 M\$, 12 000 GPU) ; MS (300 M\$ ZA, 1 Md\$ Kenya) ; AWS (1,7 Md\$ ZA) ; Google (1 Md\$ global)	Huawei 70 % backbone 4G ; DC intégrés Éthiopie ; 30 marchés 5G ; FOCAC 20 projets numériques
Modèles IA	ChatGPT (via cloud US) ; Nvidia AI stack ; OpenAI/Penda Health (réduction 16 % erreurs diagnostiques Kenya)	DeepSeek (−94 % coût vs ChatGPT) ; Alibaba Qwen ; Huawei Pangu
Talent / Skilling	MS : 1M ZA + 1M Nigeria + 1M Kenya en AI skills ; Google : 100K bourses Ghana ; Intel/AfDB : 3M formés	Huawei : 120K Africains formés ; FOCAC centre numérique Chine-Afrique
Stratégie	AI Action Plan : export full stack à alliés ; US-Africa Tech Collaboration ; BUILD Act vs BRI	BRI numérique ; prix bas ; base installée télécom ; « small & beautiful » FOCAC 2024

6quat.4 Impact du protectionnisme US sur l'Afrique : cinq canaux de transmission

Le protectionnisme IA américain affecte le continent africain à travers cinq canaux structurels.

Premier canal : la restriction d'accès au compute frontier. La classification Tier 2 impose des plafonds quantitatifs sur les exportations de GPU avancés. Pour un continent où le déficit de compute est déjà le plus aigu au monde, ces restrictions exacerbent l'écart. Les 12 000 GPU du projet Cassava/Nvidia représentent un volume modeste comparé aux millions de GPU déployés par les hyperscalers américains. L'accès au training de modèles frontier (GPT-5, Claude, Gemini) reste tributaire du cloud US, créant une dépendance structurelle.

Deuxième canal : la bifurcation technologique. Les pays africains incapables d'accéder au compute américain se tournent vers les solutions chinoises. Cette bifurcation est déjà visible : les startups kenyanes utilisent DeepSeek et Qwen, l'Éthiopie déploie Huawei, le FOCAC structure la coopération numérique Chine-Afrique. À terme, deux écosystèmes IA incompatibles pourraient coexister sur le continent, avec des implications en termes d'interopérabilité, de standards et de gouvernance des données.¹⁹

Troisième canal : l'amplification de la fuite des cerveaux. L'Afrique ne représente que 3 % du talent IA mondial. L'absence de compute local pousse les chercheurs les plus qualifiés vers les États-Unis, l'Europe ou les Émirats. Le protectionnisme américain, en concentrant le compute frontier sur le sol US, renforce la force gravitationnelle du hub américain pour les talents africains. Le programme

Deep Learning Indaba en Afrique du Sud et les initiatives Masakhane tentent de contrer cette tendance, mais la disparité des moyens est considérable.²⁰

Quatrième canal : le risque énergétique asymétrique. Le développement de data centers IA nécessite une électricité fiable et abondante. Or, 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Les opérateurs de data centers comme Raxio (Ouganda, Éthiopie, Mozambique, Côte d'Ivoire, RDC, Angola) doivent investir dans leurs propres lignes électriques et maintenir des générateurs diesel de secours (90 000 litres stockés pour un data center de 1,5 MW).²¹ L'avantage géothermique du Kenya et renouvelable du Maroc sont des exceptions, non la règle.

Cinquième canal : le déficit réglementaire. Seuls 16 pays africains sur 54 avaient lancé des stratégies IA nationales en juillet 2025. La Stratégie continentale IA de l'Union africaine (2025–2030) structure un cadre commun en deux phases, mais l'absence de régulation harmonisée crée un vide que les acteurs extérieurs (US et Chine) exploitent pour imposer leurs standards.²² Le contraste avec l'AI Act européen est frappant : là où l'Europe impose des conditions, l'Afrique subit.

6quat.5 Atouts stratégiques et fenêtres d'opportunité

Malgré ces contraintes, l'Afrique dispose d'atouts spécifiques que le protectionnisme IA américain pourrait, paradoxalement, valoriser.

Avantage énergétique sélectif. Le Kenya (géothermie), le Maroc (solaire et éolien), l'Afrique du Sud (nucléaire et renouvelables) et la Côte d'Ivoire (solaire : 37,5 MWp à Boundiali, objectif 45 % renouvelable d'ici 2030) offrent des corridors énergétiques compétitifs pour les data centers. La puissance de l'énergie comme « moat » pour les data centers est désormais reconnue : McKinsey note que la disponibilité énergétique, et non la densité de la demande, détermine de plus en plus les décisions d'implantation.²³

Position de nœud géographique. Le Maroc (15 km de l'Europe, hub EMEA) et l'Égypte (carrefour Europe-Afrique-Moyen-Orient) peuvent devenir des nœuds d'export de compute IA, servant les workloads européens et moyen-orientaux à coût énergétique inférieur. Ce positionnement nearshore est comparable à celui de l'Inde pour les services IT, transposé à l'infrastructure IA.

Diversité linguistique comme opportunité NLP. Avec plus de 1 000 langues parlées, l'Afrique représente un terrain d'innovation unique pour les modèles de traitement du langage naturel. Les projets Masakhane (NLP pour langues africaines) et UlizaLlama développent des modèles spécifiques pour le kinyarwanda, le swahili, le yoruba, le xhosa et le zoulou. Microsoft a engagé 5,5 millions de dollars dans le programme LINGUA Africa.²⁴

Marché fintech et données mobiles. L'écosystème fintech africain (M-Pesa, OPay, Flutterwave) génère des volumes de données transactionnelles massifs, exploitables pour l'entraînement de modèles IA spécifiques (scoring crédit, détection de fraude, inclusion financière). L'Afrique comptera 2 400+ entreprises spécialisées en IA, dont 41 % de startups, et le marché IA continental devrait passer de 4,5 milliards en 2025 à 16,5 milliards en 2030 (croissance annuelle de 27 %).²⁵

6quat.6 Scénarios spécifiques pour l'Afrique

L'application de la matrice scénarielle 2×2 (Chapitre V) au continent africain génère quatre trajectoires.

	Réponse africaine passive	Réponse africaine active
Protectionnisme US modéré	S1 — Stagnation dépendante Accès limité au compute US ; consommation passive de cloud importé ; brain drain continu ; IA ~1 % du PIB africain 2030	S2 — Rattrapage ciblé AI Factories opérationnelles ; corridors énergétiques Kenya/Maroc ; NLP langues africaines ; IA ~3 % PIB 2030
Protectionnisme US intense	S3 — Bifurcation imposée Basculement vers écosystème chinois ; dépendance Huawei/DeepSeek ; fragmentation standards ; risque surveillance	S4 — Non-alignement numérique Stratégie continentale UA ; multi-sourcing US/Chine/open-source ; souveraineté données ; modèles ouverts locaux

Le scénario S4 (« non-alignement numérique ») constituerait la réponse africaine la plus adaptée, conjuguant multi-sourcing technologique (Nvidia/Huawei/open-source), souveraineté des données et développement de modèles ouverts spécifiques (langues africaines, agriculture, santé). Cependant, sa réalisation suppose une cohérence réglementaire continentale (Stratégie UA) et un investissement massif estimé à plus de 7 milliards de dollars pour combler les déficits en données, compute et compétences. Le scénario S3 (bifurcation imposée) est le plus probable en l'absence d'action coordonnée, reproduisant pour l'IA la dépendance télécom déjà installée par Huawei.²⁶

6quat.7 Synthèse : le continent de la dernière chance numérique

L'Afrique concentre les paradoxes les plus aigus de la recomposition technologique mondiale. Continent le plus déficitaire en compute (< 1 % de la capacité mondiale), mais doté du plus fort potentiel démographique (1,4 milliard d'habitants, âge médian ~19 ans) et de ressources énergétiques stratégiques (géothermie, solaire, hydro). Marché le plus convoité par les deux blocs (US et Chine), mais le moins équipé réglementairement pour négocier les conditions de cette compétition.

Tableau 22 — Synthèse CACI et position africaine

Indicateur	Afrique (2025)	US (2025)	Ratio
Capacité DC (GW IT)	0,78–1,17	53,7	×46–69
Invest. DC (\$Md)	~2	660–690	×330–345
GPU IA (Nvidia)	12 000 (cible 3–4 ans)	Millions	×100+
Talent IA	3 % pool mondial	~40 % pool mondial	×13
Marché IA (\$Md)	4,5 (2025) → 16,5 (2030)	~200 (2025)	×44 (2025)

Le protectionnisme IA américain agit sur l'Afrique comme un *amplificateur d'inégalité numérique*. En limitant l'accès au compute frontier pour les pays Tier 2 (quasi-totalité de l'Afrique) tout en concentrant le compute, le talent et l'innovation sur le sol américain, il creuse un écart déjà abyssal. Simultanément, il ouvre un boulevard stratégique à la Chine, qui dispose de la base installée (Huawei télécom) et de l'offre alternative (Ascend, DeepSeek) pour capter ce marché.

Pour l'Afrique, l'enjeu n'est pas de choisir entre les États-Unis et la Chine, mais de **construire une capacité de négociation** vis-à-vis des deux. Cela suppose quatre conditions : (i) accélérer la Stratégie continentale IA de l'UA (Phase I 2025–2026), (ii) exploiter les corridors énergétiques compétitifs (géothermie Kenya, solaire Maroc), (iii) investir dans les modèles ouverts spécifiques (NLP langues africaines, IA pour l'agriculture et la santé), et (iv) négocier collectivement les conditions d'accès au compute avec les fournisseurs US *et* chinois, plutôt que de subir la compétition.

La fenêtre d'opportunité est similaire à celle identifiée pour l'Europe (2026–2028) mais les enjeux sont différents : il ne s'agit pas de rattraper un avantage perdu, mais d'éviter qu'un retard structurel ne devienne un enfermement permanent. Comme le résume le New Lines Institute, la collaboration Cassava/Nvidia « est moins une question de technologie que de déterminer si l'Afrique sera productrice ou simple consommatrice dans l'économie IA mondiale ».²⁷

Notes

- ¹ WEF (décembre 2025), « Investment in green computing can unlock \$1.5t in Africa ». Africa Data Centres Association : l'Afrique représente 18 % de la population mondiale mais moins de 1 % de la capacité DC mondiale.
- ² African Energy Chamber (décembre 2025), « Data Centers Could Be the Spark Africa's Power Sector Needs ». 223 DC dans 38 pays. Mordor Intelligence (janvier 2026) : marché Africa DC évalué à 1,94 Md\$ en 2025.
- ³ WEF (décembre 2025), *ibid.* 7 millions d'heures GPU de demande non satisfaite ; seuls 5 % des innovateurs IA ont accès au compute avancé.
- ⁴ McKinsey (novembre 2025), « Building data centers for Africa's unique market dynamics ». Projection 1,5–2,2 GW d'ici 2030. Mordor Intelligence (2026) : CAGR 14,46 % marché DC Africa.
- ⁵ Cassava Technologies / Bloomberg (avril 2025) : coût GPU Nvidia estimé à 45 000–60 000 \$ l'unité. Nvidia contrôle ~93 % du marché GPU mondial.
- ⁶ Ecofin Agency (février 2026), « Huawei Expands Chinese AI-Integrated Data Centre Solutions to Ethiopian Banking Sector ». Huawei premier à déployer IA opérationnelle en Afrique subsaharienne. Ainvest/GSMA : Huawei domine 70 % du backbone 4G africain.
- ⁷ Microsoft (mars 2025), annonce ZAR 5,4 Md d'ici 2027. AWS (2024) : 1,7 Md\$ région du Cap. Mordor Intelligence : marché AI DC Afrique du Sud de 70 M\$ (2025) à 572 M\$ (2031), CAGR 42 %.
- ⁸ GlobeNewsWire (février 2026), « Nigeria Data Center Market Investment & Growth Report 2026–2031 ». Equinix : 22 M\$ pour LG3 Lagos (novembre 2025), plan d'expansion 100 M\$ Afrique.
- ⁹ DCD (mai 2024), « Microsoft and G42 to build geothermal-powered data center in Kenya ». 1 Md\$ d'investissement ; DC 100 MW extensible à 1 GW à Olkaria. Grid kenyan 60 %+ renouvelable.
- ¹⁰ Atlantic Council DFRLab / Global Center AI (2025), « African Countries Are Racing to Create AI Strategies ». USTDA-Kenya Semiconductor Technologies partnership.
- ¹¹ DCD (juin 2025), « Naver plans 500MW data center campus in Morocco ». Consortium Naver/Nvidia/Nexus Core/Lloyds Capital. Phase 1 : 40 MW, GPU Blackwell GB200. Research & Markets : capacité DC Afrique ~400 MW fin 2025, Maroc ~35 %.
- ¹² Carnegie Endowment (septembre 2025), « Understanding Africa's AI Governance Landscape ». Cassava Technologies : 12 000 GPU dans 5 pays (ZA, Égypte, Nigeria, Kenya, Maroc).
- ¹³ Future of Privacy Forum (2025), « The African Union's Continental AI Strategy ». Rwanda : seul pays avec politique nationale IA. C4IR Rwanda en partenariat WEF. White & Case : positionnement Rwanda comme « Africa's AI lab ».
- ¹⁴ Bloomberg (avril 2025), « Nvidia, Cassava's AI Factory in Africa Tie-Up to Cost \$720 Million ». TechCabal (octobre 2025) : Nvidia investissement en capital dans Cassava. New Lines Institute (juillet 2025) : plus important engagement infrastructure tech privée en Afrique.
- ¹⁵ Semafor (juillet 2025), « Google raises African AI bet » : 37 M\$ spécifiquement pour IA en Afrique, dans engagement global de 1 Md\$. Microsoft (février 2026) : 124 millions de personnes connectées en Afrique sur 299 millions mondialement.
- ¹⁶ Rest of World (novembre 2025), « Huawei pushes AI and cloud into emerging markets after U.S. ban ». Huawei présent depuis les années 1990. Forrester (novembre 2025) : Ascend 910C à une génération des offres US les plus avancées.
- ¹⁷ Africa Defense Forum (novembre 2025), « China's DeepSeek Chatbot Expansion in Africa Raises Alarms ». DeepSeek 94 % moins cher que ChatGPT. Données stockées sur serveurs accessibles au gouvernement chinois. Ainvest (août 2025) : Huawei 120 000 Africains formés.
- ¹⁸ Africa Defense Forum, *ibid.* Parallèle avec Belt and Road : amélioration d'accès mais dépendance financière et politique. New Lines Institute (2025) : FOCAC Action Plan 2025–2027, 20 projets numériques.
- ¹⁹ Rest of World (novembre 2025), *ibid.* Rebecca Arcesati, Mercator Institute : « We are seeing a bifurcation of the global AI stack ».
- ²⁰ Union africaine (mai 2025), « Africa Declares AI a Strategic Priority ». 83 % du financement IA startups en Q1 2025 vers Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte. Seuls 3 % du talent IA mondial en Afrique.
- ²¹ African Business (décembre 2025), « Inside the race to fire up Africa's power-hungry data centres ». Raxio Group : 90 000 litres de diesel stockés pour DC 1,5 MW.
- ²² Intelpoint (août 2025) : 16 pays africains sur 54 avec stratégie IA nationale. White & Case : Stratégie continentale UA Phase I (2025–2026) focus gouvernance + mobilisation ressources.
- ²³ McKinsey (novembre 2025), *ibid.* « Power availability, not demand density, increasingly determines siting decisions. » African Energy Chamber (2025) : Kenya 60 %+ renouvelable ; Côte d'Ivoire 37,5 MWp solaire Boundiali.
- ²⁴ Microsoft LINGUA Africa : 5,5 M\$ pour modèles IA langues africaines sous-représentées. Mastercard (août 2025), « AI in Africa » : plus de 1 000 langues parlées, projets Masakhane et UlizaLlama.

²⁵Tech In Africa (octobre 2025), « North vs. Sub-Saharan Africa: AI Investment Trends ». Marché IA africain de 4,51 Md\$ (2025) à 16,53 Md\$ (2030), CAGR 27,42 %. 2 400+ entreprises IA, 41 % startups.

²⁶Carnegie Endowment (2025), *ibid.* Estimation 7 Md\$+ nécessaires pour combler déficits données, compute et compétences. UA Continental AI Strategy : Phase II (2028) pour implémentation projets core.

²⁷New Lines Institute (juillet 2025), « Accelerating U.S.-Africa Tech Collaboration ». Analyse du partenariat Cassava/Nvidia comme modèle pour l'engagement technologique US-Afrique.